

李四

男 / 1997 年 / 北京 | 138-0000-0000 | lisi_example@mail.com | github.com/lisi-example

教育背景

华清大学 计算机科学与技术 硕士

2019.09 - 2022.06

研究方向：分布式系统与并行计算，GPA 3.8/4.0

华清大学 计算机科学与技术 本科

2015.09 - 2019.06

专业排名 8/126

工作经历

星枢智能 基础模型部·训练框架组 高级工程师

2023.07 - 至今

负责千亿参数基座模型预训练框架，团队 9 人，本人负责并行策略与显存优化方向

- MoE 训练吞吐优化（主要负责人）**：针对 145B MoE 模型在 1536 卡 A800 集群上专家负载不均导致的长尾问题，重构 EP 通信路径，将 All-to-All 与专家计算做流水重叠，并实现基于历史 token 分布的动态容量因子调整。端到端 MFU 从 38.2% 提升至 46.5%，单次预训练周期缩短约 11 天。
- 激活重计算与显存策略**：设计分层选择性重计算策略，按 layer 显存/算力比动态决定重计算粒度，替代原有全量重计算。峰值显存下降 23%，使 TP 从 8 降到 4、PP 相应减少通信次数，吞吐额外提升 6%。
- 训练稳定性**：定位并修复三类线上问题：① 因 NCCL 版本与 RDMA 驱动不匹配导致的间歇性 All-Reduce hang（通过抓取 comm dump 定位到特定 ring 拓扑），② BF16 下 grad norm 周期性 spike（根因为 optimizer state 累加顺序不确定，改为固定归约序），③ checkpoint 保存期间 straggler 拖慢整体 step（改为异步分片保存）。集群连续无故障训练时长从 4.7 天提升至 21 天以上。
- 算子开发**：用 Triton 实现 fused RMSNorm + residual add 算子，替换原 PyTorch 组合实现；用 Nsight Compute 定位到访存瓶颈后调整 tile 尺寸与 vectorized load，该算子单独提速 2.3x，端到端贡献约 1.8% 吞吐。

云澜科技 智能计算平台部 工程师

2022.07 - 2023.06

负责分布式训练框架的适配与性能调优

- 基于 Megatron-LM 搭建内部 7B/13B 稠密模型训练链路，完成 TP/PP 切分策略调优，256 卡规模下相比默认配置吞吐提升 19%。
- 参与实现梯度累积与通信重叠机制，减少小 batch 场景下的通信暴露时间。
- 输出集群训练性能基线报告，建立 MFU / 通信占比 / 显存水位的常态化监控指标。

技术栈

语言：C++（熟练）、Python（熟练）、CUDA C（熟练）

训练框架：Megatron-LM（源码级修改）、DeepSpeed、PyTorch FSDP、PyTorch 自定义算子 / ATen

并行与通信：DP / TP / PP / SP / EP、ZeRO、NCCL、RDMA

工具：Triton、Nsight Compute / Systems、torch.profiler

开源贡献

- Megatron-LM：提交 2 个 PR，修复 MoE 场景下专家容量计算的边界条件问题（已合并）。
- 个人项目 **moe-bench**：MoE 并行策略的对比测试工具，GitHub 约 240 star。

其他

- 2025 年内部技术评审晋升一级（入职 2 年内），当年绩效为团队 Top 20%。
- ASC 世界大学生超算竞赛一等奖（2018）。